

Методические указания

Случайные величины: как не ошибиться в модели

Теория вероятностей · 2 курс
Лаборатория математики ФН1

С чего начинать задачу

Большинство ошибок в теорвере — не арифметические, а модельные. Прежде чем считать, ответьте на три вопроса.

1. **Что является элементарным исходом?** Выпишите пространство Ω явно.
2. **Равновероятны ли исходы?** Классическое определение вероятности применимо только к равновозможным исходам.
3. **Независимы ли события?** Независимость нужно обосновывать условием задачи, а не предполагать по умолчанию.

Дискретная величина

- Ряд распределения: все значения и их вероятности; сумма вероятностей равна единице — это обязательная проверка.
- Функция распределения $F(x) = P(X < x)$ ступенчатая, непрерывна слева, и это надо отразить на графике выколотыми точками.
- $M[X] = \sum x_i p_i$, $D[X] = M[X^2] - (M[X])^2$.

Непрерывная величина

- Плотность неотрицательна, и её интеграл по всей прямой равен единице — отсюда находится неизвестный коэффициент.
- $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$; проверьте, что F непрерывна и не убывает.
- $M[X] = \int x f(x) dx$, $D[X] = \int x^2 f(x) dx - (M[X])^2$.

Типичные ошибки

- Применяют формулу Бернулли к зависимым испытаниям.
- Забывают проверить нормировку и получают вероятности больше единицы.
- Путают плотность и функцию распределения при вычислении $M[X]$.
- В формуле полной вероятности берут гипотезы, не образующие полной группы.